

9 Marzo 2026

$$P(X_1) + \frac{1}{2} P(X_1) = 1 \rightarrow P(X_1) = \frac{2}{3}$$

$$P(X_2) = \frac{1}{3}$$

$$P(X_1) = 0.8 \left(\frac{2}{3} \right) + 0.4 \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$= \frac{8 \cdot 2 + 4}{30} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

$$P(X_2) = 0.2 \left(\frac{2}{3} \right) + 0.6 \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$= \frac{2 \cdot 2 + 6}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

~~Definición~~

- $S \rightarrow (s_1, \dots, s_n)$ estado ^{8/}cardinal

- $A = \{a_1, \dots, a_n\}$

- [acciones: $S \rightarrow P(A)$
acciones(s) $\subseteq A$]

- [sucesor: $S \times A \rightarrow S$
sucesor(s, a) $\in S$]

- [costo local: $S \times A \rightarrow \mathbb{R}^+$
costo local(s, a) $\in \mathbb{R}^+$]

- [terminal: $S \rightarrow \{T, N\}$
terminal(s)]

Cuando mis estados son discretos y deterministas

✓ sabiendo que

successor : $S \times A \times S \rightarrow \mathbb{R}$

successor (s, a, s^*)

$Pr [S_{t+1} = s' \mid S_t = s, A_t = a]$

costo

recompensa ($S \times A \times S \rightarrow \mathbb{R}$)

donde recompensa (s, a, s^*)

13 Marzo 2026

MDP

$$S = \{s_0, \dots, s_n\}$$

$$A = \{a_1, \dots, a_m\}$$

$$A_P: S \rightarrow \mathcal{P}(A) \quad A_P(s) \rightarrow \text{conjunto de acciones legales en } s$$

$T: S \times A \times S \times \mathbb{R} \rightarrow T(s, a, s') \rightarrow \text{Probabilidad de llegar a } s' \text{ desde } s \text{ usando la acción } a$

$$\Pr [s_{T+1} = s' \mid s_T = s, A_T = a]$$

~~$$r: S \times A \times S$$~~

~~$$s_T \in S$$~~

$r: S \times A \times S \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow r(s, a, s')$ es la recompensa de llegar a s' desde s con la acción a .

$s_T \in S$ conjunto de estados terminales
 $0 \leq \gamma \leq 1$ factor de descuento

Queremos establecer una política π

$$\pi: S \times A \rightarrow \mathbb{R}, \quad \pi(s, a) = \Pr [A_T = a \mid s_T = s]$$

¿Y cómo calcular qué tan buena es una política?

Función de valor de estado

$$V^\pi(s) = \overset{\text{esperanza}}{E^\pi [R_T \mid s_T = s]} \quad \begin{aligned} R_T &= r_T + \gamma^2 r_{T+2} + \gamma^3 r_{T+3} \\ &= r_T + \gamma R_{T+1} \end{aligned}$$

$$V^\pi(s) = \sum_{a \in A_P(s)} \pi(s, a) \sum_{s' \in S} T(s, a, s') [r(s, a, s') + \gamma V^\pi(s')]$$

13 Marzo 2026

-1	s_1	s_2
recomp.	-1	1
¿ en	s_3	s_4
terminal.	-1	-1

$\pi_1(s, \rightarrow) = 1 \forall s$ (siempre voy a la derecha)

$\pi_2(s, a) = \frac{1}{4} \forall s, \forall a$ (En cada estado voy a seleccionar una acción aleatoria)

¿Cuál es la mejor? γ - factor de descuento
-1 a 1
(no llega) (llega)

$$V^{\pi_1}(s_1) = p(s_1, \rightarrow, s_1) [-1 + \gamma V^{\pi_1}(s_1)] +$$

$$p(s_1, \rightarrow, s_2) [-1] +$$

$$p(s_1, \rightarrow, s_3) [-1 + \gamma V^{\pi_1}(s_3)] +$$

$$p(s_1, \rightarrow, s_4) [-1 + \gamma V^{\pi_1}(s_4)]$$

factor descuento = 0.9 gamma

$$V^{\pi_1}(s_1) = 0.05 [-1 + \gamma V^{\pi_1}(s_1)] +$$

$$0.9 + 0.05 [-1 + \gamma V^{\pi_1}(s_3)]$$

$$V^{\pi_1}(s_2) = 0.05 [-1 + \gamma V^{\pi_1}(s_1)] + 0.9 [-1 + \gamma V^{\pi_1}(s_4)] + 0.05 [-1 + \gamma V^{\pi_1}(s_3)]$$

$$V^{\pi_1}(s_4) = 0.9 [-1 + \gamma V^{\pi_1}(s_4)] + 0.05 [-1 + \gamma V^{\pi_1}(s_1)] + 0.05 [1]$$

> Punto Fijo

> Cálculo de Políticas

π^* es una política óptima ssi:

$$V^{\pi^*}(s) \geq V^{\pi}(s) \quad \forall \pi$$

función de valor estado-acción

$$Q^{\pi}(s, a) = E^{\pi} [R_T \mid S_T = s, A_T = a]$$

$$Q^{\pi}(s, a) = \sum_{s' \in S} T(s, a, s') [r(s, a, s') + \gamma V^{\pi}(s')]$$

$$V^{\pi}(s) = \sum_{a \in A(s)} \pi(s, a) Q^{\pi}(s, a)$$

$$\pi^* \rightarrow V^* Q^*$$

$$\pi^*(s, a') = \begin{cases} 1 & \text{para } a^* \text{ tal que } a^* = \arg \max Q^*(s, a) \\ 0 & \text{o. c.} \end{cases}$$

$$V^*(s) = \max_a Q(s, a)$$

$$V^*(s) = \max_a \left[\sum_{s' \in S} \underset{\text{transición}}{T(s, a^*, s')} [r(s, a^*, s') + \gamma V^*(s')] \right]$$